

Laboratorium 5: SQL - Funkcje, operacje na zbiorach i wyrażenia regularne

Cel laboratorium

Praca z wbudowanymi funkcjami SQL, operatorami zbiorowymi oraz wyrażeniami regularnymi na przykładzie systemu sprzedaży samochodów.

Dane do laboratorium

Wszystkie zadania należy wykonywać na bazie danych przygotowanej w pliku `lab05_cars.sql`. Skrypt zawiera tabele: `producenci`, `klienci`, `modele`, `samochody` oraz `sprzedaz`.

Podstawy teoretyczne

Funkcje wbudowane

Bazy danych oferują zestaw gotowych funkcji do manipulacji danymi.

Przykłady i zastosowanie funkcji

Funkcja	Przykład	Wynik	Opis
UPPER	UPPER('Baza danych')	'BAZA DANYCH'	Wszystkie litery wielkie
LOWER	LOWER('BAZA DANYCH')	'baza danych'	Wszystkie litery małe
SUBSTRING	SUBSTRING('ABCDEFGH', 1, 3)	'ABC'	Fragment tekstu (od poz. 1, 3 znaki)
LENGTH	LENGTH('SQL')	3	Liczba znaków w tekście
REPLACE	REPLACE('A-B-C', '-', '_')	'A_B_C'	Zamiana fragmentu tekstu
ROUND	ROUND(123.456, 2)	123.46	Zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku

Funkcja	Przykład	Wynik	Opis
ROUND	ROUND(1250, -2)	1300	Zaokrąglenie do pełnych setek
COALESCE	COALESCE(NULL, 'N/A')	'N/A'	Pierwsza wartość nie-null

- **Tekstowe:**

- UPPER(str) / LOWER(str) – zmiana wielkości liter.
- LENGTH(str) – długość ciągu znaków.
- SUBSTRING(str, start, len) – wycięcie fragmentu tekstu.
- REPLACE(str, from, to) – zamiana fragmentu tekstu.
- CONCAT(s1, s2) lub operator || – łączenie ciągów znaków.

- **Liczbowe:**

- ROUND(n, d) – zaokrąglenie liczby n do d miejsc po przecinku.
- ABS(n) – wartość bezwzględna.
- COALESCE(val1, val2, ...) – zwraca pierwszą niepustą (NOT NULL) wartość z listy.

- **Daty i czasu:**

- CURRENT_DATE , NOW() – bieżąca data/czas.
- EXTRACT(part FROM date) (PostgreSQL) – wyciąganie fragmentu daty:
 - EXTRACT(YEAR FROM NOW()) -> rok (np. 2024).
 - EXTRACT(MONTH FROM NOW()) -> miesiąc (1-12).
 - EXTRACT(DOW FROM NOW()) -> dzień tygodnia (0-6, niedziela to 0).
- AGE(date1, date2) (PostgreSQL) – oblicza różnicę między datami (np. wiek klienta).
- Dodawanie/odejmowanie interwałów czasowych (np. NOW() + INTERVAL '7 days').

Przykładowe zapytania z wynikami

Przykład 1: Łączenie tekstu i zmiana wielkości liter

```
SELECT imie, UPPER(nazwisko) AS nazwisko_duze, LENGTH(imie) AS dlugosc_imienia
FROM klienci
LIMIT 3;
```

imie	nazwisko_duze	dlugosc_imienia
Jan	KOWALSKI	3
Anna	NOWAK	4
Piotr	WIŚNIEWSKI	5

Przykład 2: Zaokrąglenie i obliczenia na datach

```
SELECT
    id_sprzedazy,
    ROUND(cena_koncowa, -3) AS cena_zaokraglona,
```

```

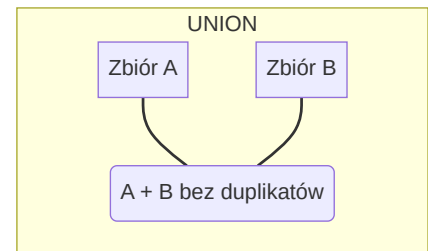
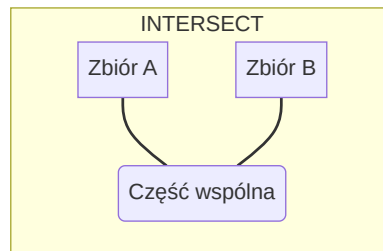
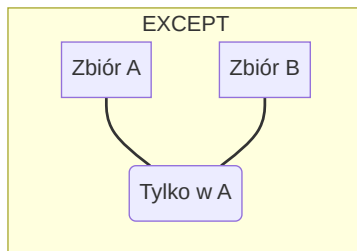
EXTRACT(YEAR FROM data_sprzedazy) AS rok_sprzedazy
FROM sprzedaz
LIMIT 2;

```

id_sprzedazy	cena_zaokraglona	rok_sprzedazy
1	45000	2023
2	120000	2023

Operacje zbiorowe

Pozwalają na łączenie wyników dwóch lub więcej zapytań `SELECT`. Warunkiem jest zgodność liczby i typów kolumn.



- **UNION** – suma zbiorów (usuwa duplikaty).
 - *Przykład: Lista wszystkich unikalnych miast klientów i miast salonów.*
- **UNION ALL** – suma zbiorów (zachowuje wszystkie rekordy).
 - *Przykład: Połączenie list sprzedaży z dwóch różnych lat (nawet jeśli ten sam klient kupił dwa auta).*
- **INTERSECT** – część wspólna (tylko rekordy występujące w obu wynikach).
 - *Przykład: Klienci, którzy są jednocześnie pracownikami (ich ID występuje w obu zbiorach).*
 - **EXCEPT** – różnica (rekordy z pierwszego zapytania, których nie ma w drugim).
 - *Przykład: Lista wszystkich dostępnych modeli, które jeszcze nigdy nie zostały sprzedane.*

Przykładowe zapytania z wynikami

Przykład: Modele, które nie zostały jeszcze sprzedane (EXCEPT)

```

SELECT id_modelu FROM modele
EXCEPT
SELECT m.id_modelu FROM samochody s JOIN modele m ON s.id_modelu = m.id_modelu;

```

id_modelu
15
22

Wyrażenia regularne (Regex)

Pozwalają na wyszukiwanie zaawansowanych wzorców w tekście. W PostgreSQL używamy operatora `~` (lub `~*` dla ignorowania wielkości liter) lub `SIMILAR TO`.

Symbol	Znaczenie	Przykład
<code>.</code>	Dowolny znak	<code>' . a . '</code> -> 'cat', 'bat'
<code>^</code> / <code>\$</code>	Początek / koniec ciągu	<code>' ^ A . * '</code> -> Zaczyna się na A
<code>[0-9]</code>	Dowolna cyfra	<code>' [0-9]{3} '</code> -> Dokładnie 3 cyfry
<code>[a-z]</code>	Dowolna mała litera	<code>' [a-z]+'</code> -> Jeden lub więcej małych liter
<code>*</code>	Zero lub więcej powtórzeń	<code>' A * B '</code> -> 'B', 'AB', 'AAB'
<code>+</code>	Jedno lub więcej powtórzeń	<code>' A + B '</code> -> 'AB', 'AAB' (nie pasuje 'B')
<code>{n}</code>	Dokładnie n powtórzeń	<code>' [0-9]{9} '</code> -> Numer telefonu (9 cyfr)
<code> </code>	<code> </code>	Alternatywa (LUB)

Więcej przykładów Regex:

- `' ^ . {5} $ '` - Dokładnie 5 dowolnych znaków.
- `' [0-9]{2} - [0-9]{3} '` - Format kodu pocztowego (np. 00-001).
- `' . * @gmail \ . com $ '` - Wszystkie adresy w domenie gmail.com.

Przykład użycia (PostgreSQL):

```
SELECT * FROM klienci WHERE email ~ ' ^ [a-zA-Z0-9._%+-] + @[a-zA-Z0-9.-] + \ . [a-zA-Z]{2,} $ ' ;
```

(Powyższy wzorec wyszukuje poprawne formaty adresów e-mail)

Przykładowe zapytania z wynikami

Przykład: Klienci z polskimi numerami telefonów (z myślnikami lub bez)

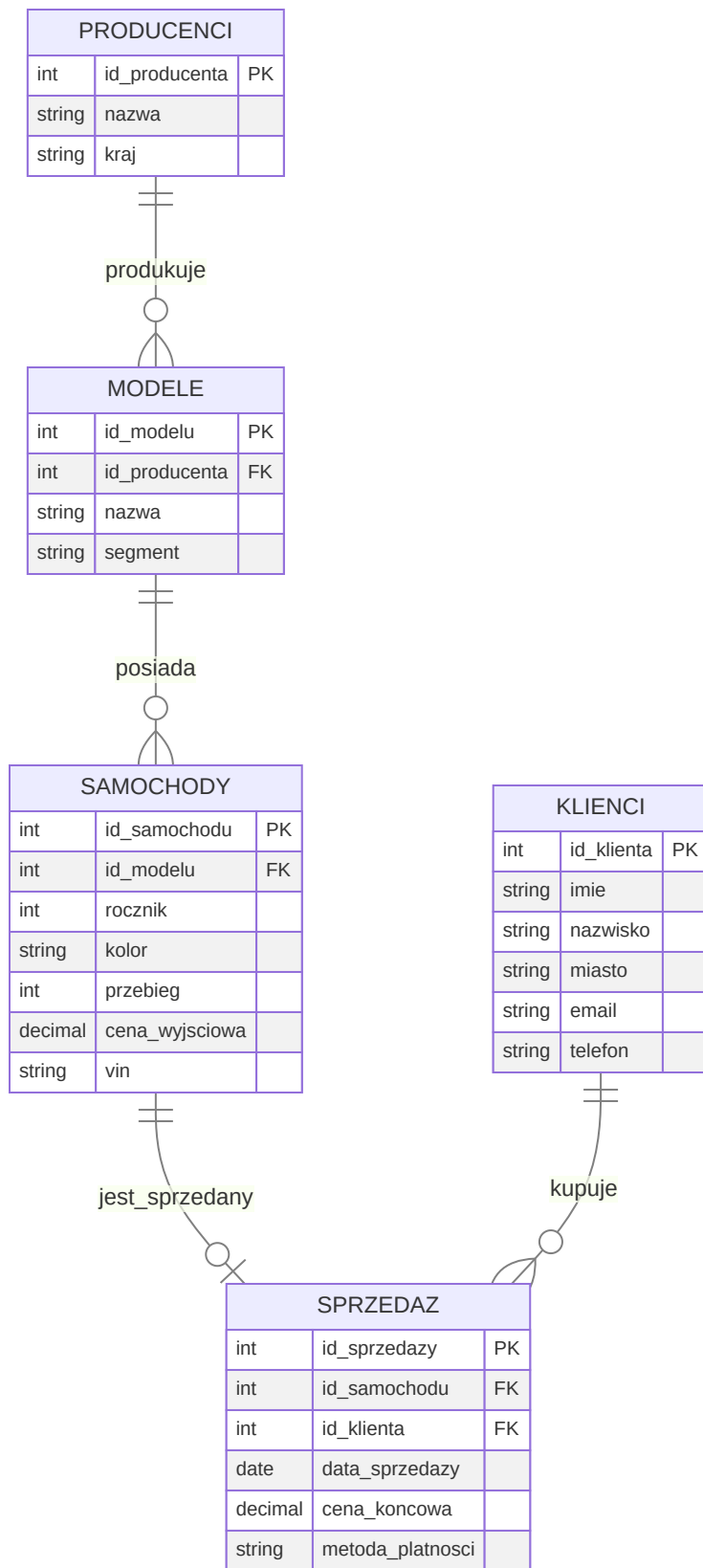
```
SELECT imie, nazwisko, telefon
FROM klienci
WHERE telefon ~ ' ^ [0-9]{3} - ? [0-9]{3} - ? [0-9]{3} $ '
LIMIT 2;
```

imie	nazwisko	telefon
Jan	Kowalski	123-456-789

imie	nazwisko	telefon
Anna	Nowak	987654321

Diagram relacji (Mermaid)

Poniższy diagram przedstawia strukturę bazy danych systemu sprzedaży samochodów:



Zadania do wykonania (20 zadań)

Funkcje tekstowe i liczbowe

- Wyświetl imiona i nazwiska wszystkich klientów połączone w jedną kolumnę klient (użyj UPPER dla nazwiska). (Podpowiedź: Użyj operatora || oraz funkcji UPPER)
- Wyświetl listę VIN-ów samochodów, pokazując tylko pierwsze 5 znaków każdego z nich. (Podpowiedź: Wykorzystaj funkcję SUBSTRING)
- Policz długość nazw wszystkich producentów i posortuj wyniki malejąco. (Podpowiedź: Użyj funkcji LENGTH w sekcji SELECT oraz ORDER BY)
- Wyświetl modele samochodów oraz ich segmenty. Segmenty powinny być wypisane małymi literami (LOWER). (Podpowiedź: Użyj funkcji LOWER(segment))
- Dla każdego samochodu w tabeli sprzedaz oblicz różnicę między cena_wyjsciowa (z tabeli samochody) a cena_koncowa . Wynik nazwij rabat . (Podpowiedź: Połącz tabele sprzedaz i samochody za pomocą JOIN)
- Zaokrąglaj wszystkie ceny końcowe w tabeli sprzedaz do pełnych tysięcy (użyj funkcji ROUND). (Podpowiedź: ROUND(cena, -3) zaokrągla do tysięcy)
- Wyświetl listę klientów, podmieniając brakujące numery telefonów tekstem 'Brak numeru' (użyj COALESCE). (Podpowiedź: COALESCE(telefon, 'tekst'))

Funkcje dat i czasu

- Wyświetl wszystkie sprzedaże, które miały miejsce w październiku 2023 roku. (Podpowiedź: Użyj EXTRACT(MONTH FROM ...) lub operatora BETWEEN)
- Oblicz, ile lat ma każdy samochód w momencie sprzedaży (różnica między rokiem sprzedaży a rokiem produkcji). (Podpowiedź: Odejmij rocznik od roku wyciągniętego z data_sprzedazy)
- Wyświetl daty sprzedaży w formacie DD-MM-YYYY (skorzystaj z odpowiedniej funkcji formatującej dla Twojego silnika bazy danych). (Podpowiedź: W PostgreSQL użyj TO_CHAR , w SQLite strftime)
- Wyświetl listę samochodów, które zostały sprzedane w ciągu ostatnich 30 dni od dzisiaj (użyj CURRENT_DATE). (Podpowiedź: Odejmij INTERVAL '30 days' od CURRENT_DATE)

Operacje zbiorowe

- Stwórz listę unikalnych nazw miast, w których mieszkają klienci, oraz krajów, z których pochodzą producenci (użyj UNION). (Podpowiedź: SELECT miasto FROM ... UNION SELECT kraj FROM ...)
- Wyświetl identyfikatory samochodów, które mają przebieg powyżej 50 000 km, oraz tych, które zostały sprzedane za gotówkę (użyj UNION ALL). (Podpowiedź: Połącz dwa zapytania SELECT za pomocą UNION ALL)
- Znajdź identyfikatory modeli, które występują w tabeli modele , ale nie mają żadnego przypisanego egzemplarza w tabeli samochody (użyj EXCEPT). (Podpowiedź: Pierwsze zapytanie to wszystkie ID modeli, drugie to te z tabeli samochody)
- Wyświetl identyfikatory klientów, którzy mieszkają w Warszawie I jednocześnie dokonali zakupu auta (użyj INTERSECT). (Podpowiedź: Część wspólna klientów z Warszawy oraz tych z tabeli sprzedaz)

Wyrażenia regularne

16. Wyświetl wszystkich klientów, których adres e-mail kończy się na .pl . (Podpowiedź: Użyj operatora ~ i wzorca '\.pl\$')
17. Znajdź samochody, których numer VIN zawiera cyfrę '9' dokładnie trzy razy pod rząd. (Podpowiedź: Wzorzec to '9{3}')
18. Wyświetl klientów, których imię zaczyna się na literę 'A' lub 'M'. (Podpowiedź: Użyj wzorca '^[AM]'))
19. Wyświetl VIN-y samochodów, które nie zawierają żadnych cyfr (tylko litery). (Podpowiedź: Użyj operatora !~ i klasy znaków [0-9])
20. Wyświetl klientów, których numer telefonu pasuje do polskiego formatu (np. '123-456-789' lub '123456789'). (Podpowiedź: Skorzystaj z opcjonalnego myślnika '-' we wzorcu)

Ćwiczenia dodatkowe

1. Przygotuj zapytanie, które wyświetli raport sprzedaży: Marka, Model, Cena końcowa oraz informację "PROMOCJA", jeśli rabat był większy niż 5000 zł (użyj instrukcji CASE).
2. Stwórz widok v_raport_sprzedazy , który łączy dane z 4 tabel i wykorzystuje funkcje formatujące datę oraz tekst.